Exercice 1

Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

a) $\dfrac{5}{6}-\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{3}$ b) $-\dfrac{2}{3}\times\dfrac{9}{8}+\dfrac{5}{4}$ c) $\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{2}{3}\right)\div\dfrac{5}{6}$

Exercice 2

Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

a) $A=\dfrac{1+\dfrac{1}{2}}{1-\dfrac{1}{4}}$ b) $B=2-\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{3}}$ c) $C=\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{2}}}$

Exercice 3

Écrire chaque expression sous la forme d'une seule fraction, la plus simple possible.

a) $\dfrac{x}{2}+\dfrac{x}{3}$ b) $\dfrac{2x}{5}-\dfrac{x}{4}$ c) $\dfrac{x+1}{3}-\dfrac{x-1}{2}$

Exercice 4

Résoudre les équations suivantes.

a) $\dfrac{2}{3}x=\dfrac{4}{9}$ b) $\dfrac{x}{4}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{6}$ c) $\dfrac{x}{2}+\dfrac{x}{3}=10$

Exercice 5

On veut comparer, sans calculatrice, les nombres $\frac{2025}{2026}$ et $\frac{2026}{2027}$.

1. Vérifier que $\frac{2025}{2026}=1-\frac{1}{2026}$. Écrire de même $\frac{2026}{2027}$.

2. Comparer $\frac{1}{2026}$ et $\frac{1}{2027}$, puis conclure.

Exercice 6

1. Vérifier que $\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{2\times 3}$.

2. Montrer que, pour tout entier $n\geqslant 1$: $\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}=\dfrac{1}{n(n+1)}$.

3. En déduire la valeur de $S=\dfrac{1}{1\times 2}+\dfrac{1}{2\times 3}+\dfrac{1}{3\times 4}+\cdots+\dfrac{1}{9\times 10}$.

Exercice 7

Un réservoir est rempli aux $\frac{3}{4}$. On utilise $\frac{1}{3}$ de son contenu, puis on ajoute 60 litres d'eau. Le réservoir est alors rempli aux $\frac{4}{5}$. Justifier chaque réponse.

a) Quelle fraction du réservoir est remplie après avoir utilisé de l'eau ?

b) Quelle fraction du réservoir représentent les 60 litres ajoutés ?

c) Quelle est la capacité du réservoir ?

Exercice 1

$$\frac{5}{6}-\frac{3}{4}+\frac{1}{3}=\frac{10}{12}-\frac{9}{12}+\frac{4}{12}=\frac{10-9+4}{12}=\boxed{\frac{5}{12}}$$

$$-\frac{2}{3}\times\frac{9}{8}+\frac{5}{4}=-\frac{18}{24}+\frac{5}{4}=-\frac{3}{4}+\frac{5}{4}=\frac{2}{4}=\boxed{\frac{1}{2}}$$

$$\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\right)\div\frac{5}{6}=\left(\frac{3}{6}-\frac{4}{6}\right)\div\frac{5}{6}=-\frac{1}{6}\times\frac{6}{5}=\boxed{-\frac{1}{5}}$$

Exercice 2

$$A=\frac{\frac{2}{2}+\frac{1}{2}}{\frac{4}{4}-\frac{1}{4}}=\frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{4}}=\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}=\frac{12}{6}=\boxed{2}$$

$1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$, donc $B=2-\frac{1}{\frac{4}{3}}=2-\frac{3}{4}=\frac{8}{4}-\frac{3}{4}=\boxed{\frac{5}{4}}$

On part de l'étage le plus bas : $1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$, puis $\frac{1}{\frac{3}{2}}=\frac{2}{3}$, puis $1+\frac{2}{3}=\frac{5}{3}$.

Donc $C=\frac{1}{\frac{5}{3}}=\boxed{\frac{3}{5}}$.

Exercice 3

$$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=\frac{3x}{6}+\frac{2x}{6}=\boxed{\frac{5x}{6}}$$

$$\frac{2x}{5}-\frac{x}{4}=\frac{8x}{20}-\frac{5x}{20}=\boxed{\frac{3x}{20}}$$

$$\frac{x+1}{3}-\frac{x-1}{2}=\frac{2(x+1)}{6}-\frac{3(x-1)}{6}=\frac{2x+2-3x+3}{6}=\boxed{\frac{-x+5}{6}}$$

Attention au signe « $-$ » devant la deuxième fraction : il porte sur tout le numérateur.

Exercice 4

$$\frac{2}{3}x=\frac{4}{9}\iff x=\frac{4}{9}\times\frac{3}{2}=\frac{12}{18}=\boxed{\frac{2}{3}}$$

$$\frac{x}{4}+\frac{1}{2}=\frac{5}{6}\iff\frac{x}{4}=\frac{5}{6}-\frac{3}{6}=\frac{1}{3}\iff x=4\times\frac{1}{3}=\boxed{\frac{4}{3}}$$

$$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10\iff\frac{5x}{6}=10\iff x=10\times\frac{6}{5}=\boxed{12}$$ (on utilise l'exercice 3).

Exercice 5

1. $1-\dfrac{1}{2026}=\dfrac{2026}{2026}-\dfrac{1}{2026}=\dfrac{2025}{2026}$. De même, $\dfrac{2026}{2027}=1-\dfrac{1}{2027}$.
2. $2027>2026$, donc $\dfrac{1}{2027}<\dfrac{1}{2026}$: on enlève moins à 1 dans le second cas.
   Donc $1-\dfrac{1}{2026}<1-\dfrac{1}{2027}$, c'est-à-dire $\boxed{\dfrac{2025}{2026}<\dfrac{2026}{2027}}$.

Exercice 6

1. $\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{3}{6}-\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{2\times 3}$.
2. $\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}=\dfrac{n+1}{n(n+1)}-\dfrac{n}{n(n+1)}=\dfrac{n+1-n}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n(n+1)}$.
3. On remplace chaque terme grâce à la question 2 :

$$S=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)$$

   Les termes intermédiaires s'annulent deux à deux : $S=1-\dfrac{1}{10}=\boxed{\dfrac{9}{10}}$.

Exercice 7

a) On garde $1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$ du contenu, soit $\dfrac{2}{3}\times\dfrac{3}{4}=\dfrac{6}{12}=\boxed{\dfrac{1}{2}}$ du réservoir.

b) Les 60 litres font passer de $\dfrac{1}{2}$ à $\dfrac{4}{5}$ du réservoir : $\dfrac{4}{5}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{8}{10}-\dfrac{5}{10}=\boxed{\dfrac{3}{10}}$ du réservoir.

c) $\dfrac{3}{10}$ du réservoir correspondent à 60 L, donc $\dfrac{1}{10}$ correspond à 20 L.
La capacité du réservoir est $10\times 20=\boxed{200}$ litres.